

Яшков Иван Витальевич

Модуль 3. Задание 07

Для выполнения задания на «разных» компьютерах использовались виртуальные машины с операционной системой **Alpine Linux версии 3.24.1**.

Для запуска программы на пустой виртуальной машины были выполнены следующие команды:

```
> setup-alpine -q
> apk add git build-base musl-dev
> git clone https://github.com/va43n/eltex-v42-2026.git
> cd eltex-v42-2026/module3/07
> make
```

Для запуска сервера нужно ввести команду:

```
./man_test_exe -s
```

для запуска клиента:

```
./man_test_exe -c <Адрес сервера>
```

Таким образом, в качестве клиентов использовались **две виртуальные машины Alpine Linux**, а в качестве сервера использовался **ноутбук с Ubuntu Linux**, на котором также был запущен Wireshark:

Alpine1 (192.168.0.105)

```
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/07# ./man_test_exe -c 192.168.0.103
I'm a client and the server is: 192.168.0.103
192.168.0.105> New user is joined...
192.168.0.105> hello everyone
192.168.0.106> hi, I'm going to send you a file
256 bytes of data was received for parser.c.4.
256 bytes of data was received for parser.c.4.
256 bytes of data was received for parser.c.4.
256 bytes of data was received for parser.c.4.
256 bytes of data was received for parser.c.4.
99 bytes of data was received for parser.c.4.
192.168.0.106> enjoy
192.168.0.105> thank you!
192.168.0.106> bye bye
192.168.0.106> User is disconnected...
192.168.0.105> bye!
^CDisconnected
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/07#
```

Alpine2 (192.168.0.106)

```
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/07# ./man_test_exe -c 192.168.0.103
I'm a client and the server is: 192.168.0.103
192.168.0.106> New user is joined...
192.168.0.106> hellloo
192.168.0.105> New user is joined...
192.168.0.105> hello everyone
192.168.0.106> hi, I'm going to send you a file
256 bytes of the file are sent...
256 bytes of the file are sent...
256 bytes of the file are sent...
256 bytes of the file are sent...
256 bytes of the file are sent...
99 bytes of the file are sent...
192.168.0.106> enjoy
192.168.0.105> thank you!
192.168.0.106> bye bye
^CDisconnected
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/07#
```

Ubuntu Linux (192.168.0.103)

```
● dodiq@dodiq-c:~/Desktop/school3/eltex-v42-2026/module3/07$ ./man_test_exe -s
I'm a server
Someone is trying to connect...
Client[1] (192.168.0.106, 4) said: New user is joined...
Client[1] (192.168.0.106, 4) said: hellloo
Someone is trying to connect...
Client[2] (192.168.0.105, 5) said: New user is joined...
Client[2] (192.168.0.105, 5) said: hello everyone
Client[1] (192.168.0.106, 4) said: hi, I'm going to send you a file
Client[1] (192.168.0.106, 4) sent new part of file.
Client[1] (192.168.0.106, 4) sent new part of file.
Client[1] (192.168.0.106, 4) sent new part of file.
Client[1] (192.168.0.106, 4) sent new part of file.
Client[1] (192.168.0.106, 4) sent new part of file.
Client[1] (192.168.0.106, 4) sent new part of file.
Client[1] (192.168.0.106, 4) said: enjoy
Client[2] (192.168.0.105, 5) said: thank you!
Client[1] (192.168.0.106, 4) said: bye bye
Client[1] (192.168.0.106, 4) said: User is disconnected...
Client[1] (192.168.0.105, 5) said: bye!
Client[1] (192.168.0.105, 5) said: User is disconnected...
^CDisconnected
○ dodiq@dodiq-c:~/Desktop/school3/eltex-v42-2026/module3/07$
```

Как можно заметить, программа работает на нескольких разных машинах. Работает как обычное общение, так и пересылка файлов.

Посмотрим теперь на рассылаемый и принимаемый сегменты в Wireshark.

Принимаемый сегмент:

00	00	00	01	00	06	08	00	27	17	B3	A4	00	00	08	00
45	00	02	54	28	76	40	00	40	06	8E	0D	C0	A8	00	69
C0	A8	00	67	91	50	30	39	2E	C7	00	FA	0C	0F	E6	CD
80	18	00	EF	32	DF	00	00	01	01	08	0A	96	1F	06	EC
F5	93	46	C0	26	00	00	00	00	00	00	00	12	00	00	00
00	00	00	00	68	65	6C	6C	6F	20	65	76	65	72	79	6F
6E	65	21	21	21											

00 00 00 01 00 06 08 00 27 17 B3 A4 00 00 08 00 — SLL заголовок, не особо важно для анализа, из интересного — первые два байта 00 00 указывают на то, что тип SLL сообщения «Send directly to us»;

45 — Начало IP заголовка. 4 — Ipv4, 5 (* 4) — количество байт в заголовке;

06 — Протокол в IP заголовке — 6 (TCP);

C0 A8 00 69 — Адрес отправителя — 192.168.0.105;

C0 A8 00 67 — Адрес получателя — 192.168.0.103;

91 50 — Порт отправителя — 37200;

30 39 — Порт получателя — 12345;

2E C7 00 FA — Sequence number;

0C 0F E6 CD — Acknowledgement number;

00 EF — размер окна 239;

То, что отмечено зеленым, является данными TCP пакета, всего данные занимают 544 байта, однако была оставлена только часть с сообщением от клиента: «hello everyone!!!».

Принимаемый сегмент:

00	04	00	01	00	06	B4	8C	9D	68	5E	C7	07	7C	08	00
45	00	02	54	A4	31	40	00	40	06	12	51	C0	A8	00	67
C0	A8	00	6A	30	39	C2	F4	14	EC	AE	4A	D7	05	F1	91
80	18	00	40	08	41	00	00	01	01	08	0A	0D	CB	DD	BA
4C	20	8D	AE	26	00	00	00	00	00	00	00	21	00	00	00
00	00	00	00	31	39	32	2E	31	36	38	2E	30	2E	31	30
35	3E	20	68	65	6C	6C	6F	20	65	76	65	72	79	6F	6E
65	21	21	21												

Из нового:

Первые два байта SLL заголовка теперь **00 04** - «Send by us»;

C0 A8 00 67 — Адрес отправителя — 192.168.0.103;

C0 A8 00 6A — Адрес получателя — 192.168.0.106;

Порт отправителя теперь **30 39**, получателя: **C2 F4** (49908).

Поменялись значения Sequence number, Acknowledgement number, значения timestamp'ов.

Сообщение в **полезной нагрузке** теперь расшифровывается как «192.168.0.105> hello everyone!!!».